

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim de Educação Matemática, Ano 8, n. 101, abr. 2001

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Como prometido no nº 100, apresentamos aos leitores mais uma relação dos temas tratados nos folhetins de 1 a 100.

Não se trata de um índice temático, nem divide em blocos de conteúdos afins, o que é desejado. Essa será nossa próxima tarefa.

Uma análise rápida no texto que ora apresentamos revela um pouco de nossa caminhada durante esses oito anos de publicação. Revela também que os assuntos, principalmente nos últimos *Folhetins*, são tratados de forma mais extensa, ocupando, às vezes, dois até quatro deles.

Outro fato a ser ressaltado é a diversidade de assuntos abordados, o que sem dúvida requer a experiência e habilidade do prof. Carloman.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

Perguntas publicadas nos Folhetins anteriores:

Nº 0 (Ano 1, 1993) - Objetivos do NEMOC.

Nº 1 (Ano 1, 01.08.93) - Biografia do Prof. Omar Catunda.

Nº 2 (Ano 1, 08.08.93) - Resolução do CONSAD.

Nº 3 (Ano 1, 15.08.93)

Pergunta. Existe algum ramo da Matemática no qual o conceito de número não possua importância?

Nº 4 (Ano 1, 22.08.93)

1ª Pergunta. Você poderia aprofundar o que escreveu anteriormente sobre esse ramo fascinante da Matemática que se chama Topologia?

2ª Pergunta. A Matemática pode nos dar alguma "dica" a respeito do popular "jogo da velha"?

Nº 5 (Ano 1, 29.08.93)

1ª Pergunta. O número zero é um número natural?

2ª Pergunta. Em alguns livros que tenho em casa, o zero é considerado um número par, enquanto em outros o primeiro número par é o 2. Onde se encontra a certeza?

3ª Pergunta. A pergunta abaixo, que se desdobra em cinco outras, foi formulada pela garotinha Camila Gonçalves de Jesus, de 9 anos de idade. Ei-la: O que é a Matemática? Quando a Matemática foi inventada? Quantos anos a Matemática tem? Por quem a Matemática foi inventada? Quantos sinais existem na Matemática?

4ª Pergunta. No ensino da Matemática, o que é mais importante - o rigor ou a clareza?

Nº 6 (Ano 1, 05.09.93)

1ª Pergunta. Uma colega de Salvador escreve-nos falando das grandes dificuldades por ela experimentadas no ensino do conceito do conjunto vazio. Seus alunos estão na faixa etária de 10 a 15 anos.

2ª Pergunta. Um colega de Juazeiro da Bahia escreve-nos: Tenho um livro sobre Matemática no qual o autor escreve que "os números racionais são criações nossas e as regras que definem as operações entre eles dependem de nossa vontade". Eu pergunto: se é assim, se existe tal voluntarismo, por que não definimos a adição de duas frações desta maneira: basta somar os numeradores e os denominadores entre si; deste modo teríamos: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$ e, respectivamente $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{1+1}{3+3} = \frac{2}{6}$.

3ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana escreve-nos: "Acho que se deve possuir, em primeiro lugar, uma *compreensão exata* (o grifo é nosso) dos conceitos matemáticos para, então, em seguida, eles serem manipulados. Qual a sua opinião a respeito?"

Nº 7 (Ano 1, 12.09.93)

Pergunta. Claudene Ferreira Mendes, de Feira de Santana, pergunta: a) *Há um modelo para o ensino da "regra dos sinais"?* b) *Qual a melhor maneira de "passar" ao aluno o conceito de número primo?*

Nº 8 (Ano 1, 19.09.93)

1ª Pergunta. *A Matemática é uma ciência exata? Por quê?*

2ª Pergunta. *Quem é Bourbaki?*

3ª Pergunta. *Qual foi o matemático que inventou os números naturais: 1, 2, 3, 4, 5, etc.?*

4ª Pergunta. *Posso somar duas laranja com duas bananas?*

Nº 9 (Ano 1, 26.09.93)

1ª Pergunta. Um colega de Salvador indaga se é correto afirmar que a Matemática, como ciência, foi criação dos gregos antigos.

2ª Pergunta. O mesmo colega da indagação anterior pergunta: *Há alguma relação entre a religião e a Matemática?* (O grifo é nosso).

Nº 10 (Ano 1, 04.10.93)

1ª Pergunta. *Em uma de suas respostas dadas anteriormente, você mostrou-se contrário ao ensino da Teoria dos Conjuntos; ora, esta vem sendo ensinada para crianças*

de 10/15 anos, com êxito (o grifo é nosso). Então, não acha melhor seguir uma prática proveitosa do que uma opinião?

2ª Pergunta. O mesmo colega da pergunta anterior, afirma indagando: *sabemos que o mundo fora da gente é contraditório; sabemos, também, ser a consistência (ausência de contradições) o critério de validade de qualquer teoria matemática. Pergunto: como pode a Matemática refletir tão bem a realidade se, ela, a Matemática, rejeita as contradições?*

3ª Pergunta. No artigo anterior, você afirma ser o homem produto biológico e do social. Acredito que você, sendo "progressista", considera prevalente o social, o adquirido; estou certo?

Nº 11 (Ano 1, 11.10.93)

1ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana indaga: *Que é a Medalha Fields?*

2ª Pergunta. *Como pode a Matemática criar modelos em todas as áreas do conhecimento humano e como esses podem funcionar tão bem? (os grifos são nossos).*

Essa pergunta foi formulada por um colega de Salvador.

Nº 12 (Ano 1, 18.10.93)

1ª Pergunta. A professora Urânia, da cidade de Serrinha, indaga se a raiz quadrada de um número inteiro positivo, possui dois valores.

2ª Pergunta. Um colega de Salvador pergunta afirmando: *existem condições necessárias e suficientes para um bom professor de matemática, quando concordamos, que a condição necessária é dominar o conteúdo matemático?*

Nº 13 (Ano 1, 25.10.93)

1ª Pergunta. A professora Angélica, de Terra Nova, indaga: *Que argumento deve ser usado pelo professor para que o aluno com preenda o significado das potências, evitando-se assim, que ele, o aluno, não multiplique a base pelo expoente?*

2ª Pergunta. Um colega de Salvador indaga: *qual o significado da palavra "algoritmo"?*

3ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana indaga: *qual a relação entre Matemática e Numerologia?*

Nº 14 (Ano 1, 01.11.93)

1ª Pergunta. Um aluno da UNEB (Universidade do

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 8, n.101, abr. 2001 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.200 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8085 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

Estado da Bahia) indaga: *Como pode existir uma adição com infinitas parcelas e, mais do que isto, como pode esta soma ter como resultados um número finito?*

2ª Pergunta. Maria A. do Carmo, escreve: *quando definimos a potenciação de base a e expoente n , destacamos que n assume valores inteiros positivos a partir de 2. Como explicar, então, que $a^0 = 1$?*

3ª Pergunta. Alice P. Silveira, de Salvador indaga: *a Matemática é uma criação ou uma descoberta?*

Nº 15 (Ano 1, 08.11.93)

1ª Pergunta. Ubiratan Cerqueira, de Salvador, levanta as seguintes questões: *(a) qual a origem dos princípios lógicos? (o grifo é nosso); (b) será que estes princípios são inatos?*

2ª Pergunta. Emiliano Gonçalves de Jesus, morador no Conjunto Morada das Árvores, em Feira de Santana, indaga se *2 mais 2 também pode ser igual a 5.*

Nº 16 (Ano 1, 15.11.93)

Pergunta. Sônia de Salvador, escreve: *Qual a origem da palavra função e qual o matemático que primeiro a empregou?*

Nº 17 (Ano 1, 22.11.93)

1ª Pergunta. Paulo L. Magalhães, de Salvador, indaga em qual época surgiu a Geometria Analítica e qual sua importância.

2ª Pergunta. O mesmo colega da pergunta anterior quer saber a razão da dificuldade encontrada por nossos alunos quando se defrontam, pela primeira vez, com o estudo da Álgebra.

3ª Pergunta. Ainda o mesmo colega das perguntas anteriores: quando surgiram os sinais de *mais e menos*? E os sinais de *maior e menor*?

Nº 18 (Ano 1, 29.11.93)

Pergunta. Um colega de Feira de Santana deseja saber o significado da palavra *Álgebra*.

Nº 19 (Ano 1, 06.12.93)

1ª Pergunta. Cláudio José Souza do Nascimento, aluno do Curso de Matemática da UEFS, indaga: *Como funciona a prova dos nove?*

2ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana pergunta: *que é uma operação racional?*

Nº 20 (Ano 1, 13.12.93)

Pergunta. Lucimar M. Nunes, aluno do Curso de Matemática da Faculdade de Formação de Professores, de Alagoinhas escreve: *Se aceitamos a Relatividade, o que dizer do ressuscitamento do *infinitésimo*? Que relacionamento há com a idéia filosófica em Matemática do *zero*? E se fosse possível ir mais longe, que tal incrementar uma trindade com*

*a tão abominada *mônada*? (Os grifos são do leitor).*

Nº 21 (Ano 1, 20.12.93)

1ª Pergunta. Albertram, de Salvador, indaga: *(a) qual o motivo de empregarmos a base decimal; (b) dentro do volumoso conhecimento matemático dos egípcios antigos, que já conheciam o Teorema de Pitágoras, existe algum teorema por eles demonstrado?*

2ª Pergunta. Um colega de Entre Rios pergunta: *que são grandezas comensuráveis e grandezas incommensuráveis?*

Nº 22 (Ano 1, 27.12.93)

1ª Pergunta. Jeová, de Salvador, pergunta: *quando devemos empregar o ponto ou a vírgula para escrever numerais?*

2ª Pergunta. Nilson Silva indaga: *em um livro de Matemática li que, entre 13 pessoas existem, pelo menos duas delas que terão aniversários no mesmo mês. Como esta frase veio desacompanhada de qualquer outra explicação, pergunto: é possível justificá-la matematicamente?*

3ª Pergunta. José M. de Souza Guimarães, de Salvador, indaga: *Qual a explicação de a Matemática ser considerada a Rainha das Ciências?*

Nº 23 (Ano 1, 03.01.94)

1ª Pergunta. Edson Ramos, de São Gonçalo dos Campos e aluno da UEFS, indaga: *(a) existe alguma representação geométrica para o produto notável $(a-b)^2$? e (b) qual a justificativa dos critérios de divisibilidade?*

2ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana pergunta: *Qualquer pessoa pode aprender matemática?*

Nº 24 (Ano 2, Março 1995)

Pergunta. Luiz P. de Carvalho pergunta: *(a) a ordem dentro da qual as palavras de um dicionário aparecem, tem algo a ver com a ordem estudada em Matemática? (b) qual a finalidade de uma demonstração? (c) ela deve ser ensinada no 1º ciclo?*

Nº 25 (Ano 2, Março 1995)

Pergunta. Carlos A. M. Fonseca, de Salvador, indaga: *(a) qual a razão do horário de verão e (b) por que a divisão por zero é proibida em Matemática.*

Nº 26 (Ano 2, Março 1995)

1ª Pergunta. Um grupo de alunos da UEFS e também professores do 1º grau, indaga: *(a) qual a definição de ângulo? e (b) a diferença entre ângulos consecutivos e ângulos adjacentes?*

2ª Pergunta. Uma professora leu, em um de seus livros, que a expressão $1/12$ deve ser lida: *um doze avos; porém ao assistir uma palestra, o palestrante lhe assegurou que a expressão acima deve ser lida: um doze avo. Em dúvida, ela indaga: e agora?*

3ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana perguntou:

sempre escutei dizer que zero escrito à esquerda de um número, não altera este número, porém, dado o número 54, por exemplo, 0,54 é outro número bem diferente de 54.

4ª Pergunta. Sônia P. Albuquerque, pergunta: quando escrevemos $A = B$, o que queremos, realmente, afirmar com isto?

Nº 27 (Ano 2, Abril 1995)

1ª Pergunta. Cláudio José do Nascimento, aluno do Curso de Matemática, da UEFS, escreve: *No Português, a disjunção "ou" representa duas coisas separadas; exemplo: Quero falar com Pedro ou João, enquanto que, a conjunção "e" significa união; exemplo: Quero falar com Pedro e João. Na Matemática, "ou" representa união de conjuntos e "e" intersecção de conjuntos. Como se processa essa relação entre a linguagem comum e a linguagem matemática?*

2ª Pergunta. Ronaldo, de Salvador, quer saber se, empregando as coordenadas cartesianas ortogonais e, usando escalas diferentes nos dois eixos, a inclinação de uma reta passando pelos pontos (x_1, y_1) e (x_2, y_2) continua sendo definida como o quociente de $y_2 - y_1$ por $x_2 - x_1$.

3ª Pergunta. Um colega de Feira de Santana escreve: *Venho lendo, semanalmente, a sua coluna Pergunte que o NEMOC responde e, às vezes o que você escreve me causa muita surpresa. Por exemplo: por que você é contrário ao ensino dessa bela ciência em cursos como Enfermagem, Odontologia, etc.?*

Nº 28 (Ano 2, Abril 1995)

1ª Pergunta. R. Rios, funcionário da UEFS, escreve: *Três pessoas, em um restaurante, gastaram R\$ 30,00, porém, o dono do mesmo somente cobrou R\$ 25,00, dando-lhes o troco de R\$ 5,00; ao garçon foi dada uma gorjeta de R\$ 2,00, sobrando, assim, para cada pessoa um troco de R\$ 1,00. Como cada um dos três recebeu um troco de R\$ 1,00, eles gastaram $3 \cdot 9 = 27$ reais, os quais somados aos R\$ 2,00 de gorjeta, perfazem um total de R\$ 29,00; falta, portanto, R\$ 1,00 e qual é a explicação?*

2ª Pergunta. Fábio Pereira, da Rua Marechal Deodoro nº 219, de Xique-Xique, escreve: *Em que aspecto a Matemática ajuda na compreensão do Cosmo ou seja, sobre as constelações, planetas, etc?*

3ª Pergunta. Um colega de Aracaju escreve: *Alguns livros de Matemática denominam a função $y = ax + b$, de função linear, enquanto outros a chamam de função afim, reservando a denominação de função linear para $y = ax$. Como ficamos?*

4ª Pergunta. O mesmo leitor da pergunta anterior escreve: *Há algum critério para o emprego das unidades de medidas? Por exemplo, como devo abreviar quilômetro, Km (com K maiúsculo) ou km (com k minúsculo)?*

Nº 29 (Ano 2, Abril 1995)

Pergunta. Uma colega de Feira de Santana indaga:

Como introduzir a noção de número irracional nível elementar?

Nº 30 (Ano 2, Maio 1995)

1ª Pergunta. Uma colega de Feira de Santana indaga: *O que você acha do uso da mnemônica no ensino da Matemática?*

2ª Pergunta. A mesma colega da pergunta anterior indaga: *Como tornar-se um bom professor de Matemática?*

Nº 31 (Ano 2, Maio 1995)

1ª Pergunta. Fabíola de Oliveira Pedreira, aluna do Curso de Matemática, na UEFS, indaga: *Qual a origem da designação de ordinárias para frações como $2/3$, $3/5$, etc.? Por que ordinária?*

2ª Pergunta. O colega Lucimar M. Nunes, do curso de Matemática da Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas, indaga: *A divisibilidade infinita é possível, quer no mundo físico, quer no mundo da Matemática?*

Nº 32 (Ano 2, Maio 1995)

Pergunta. Lucimar M. Nunes, da Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas indaga: *Há outra Geometria além daquela nossa conhecida, a Geometria de Euclides? Existe algum número que não seja nem real e nem imaginário?*

Nº 33 (Ano 2, Junho 1995)

1ª Pergunta. Um colega de Salvador indaga: *Sabemos que $x + 2 = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$. Minha pergunta é a seguinte: devido ao mencionado logo acima, eu posso, claramente, escrever que $x + 2 = (x^2 - 4) \cdot \frac{1}{x - 2}$; logo, posso afirmar que $x + 2$ foi fatorado, tendo como fatores $x^2 - 4$ e $\frac{1}{x - 2}$?*

2ª Pergunta. O mesmo leitor da pergunta anterior indaga: *a expressão $a:b:c$ possui uma significação precisa?*

3ª Pergunta. Ainda o colega das duas perguntas acima escreve: *Para amenizar o assunto tratado nas minhas duas primeiras perguntas, indago: a matemática grega antiga produziu alguma mulher matemática? (O grifo é dele).*

Nº 34 (Ano 2, Junho 1995)

Pergunta. Vlademir R. dos Santos, de Salvador, escreve: *Já fiz diversos cursos de reciclagem em matemática e continuo insatisfeito quanto ao ensino dessa ciência. O que pensa você?*

Nº 35 (Ano 2, Junho 1995)

Pergunta. De Salvador, recebemos carta assinada por Paulo M. dos Santos: *Não entendo a razão pela qual você é contra a matemática, condenando, inclusive, o seu ensino em curso como Enfermagem, Odontologia, etc. Ademais, você critica tópicos dessa ciência que são ensinados por sugestões, em Simpósios Internacionais, de matemáticos profissionais.*

Nº 36 (Ano 2, Junho 1995)

1ª Pergunta. Olegário P. dos Santos, de Salvador, escreve indagando: *Que é um número real? Por que real?*

2ª Pergunta. *Como você encara o ensino da Lógica no 2º grau?*

Nº 37 (Ano 2, Julho 1995)

Pergunta. Um colega de São Paulo, Buzolim, escreve: *como deveria ser o ensino de Lógica no 2º grau ou mesmo na Universidade, no chamado ciclo básico?*

Nº 38 (Ano 2, Julho 1995)

Pergunta. Ana Paula, pedagoga, do Rio de Janeiro, indaga *se a reta pode ser considerada como uma curva.*

Nº 39 (Ano 3, Agosto 1995)

Pergunta. O colega Américo, de Alagoinhas, pede que eu mencione algumas regras que o ajudem a tornar-se um bom professor de matemática.

Nº 40 (Ano 3, Agosto 1995)

Pergunta. Luis Francisco, residente na Rua Cláudio Manoel, 878, aptº 301, Belo Horizonte, escreve: *Você critica bastante a Matemática que eu gostaria (a) de saber, finalmente e de maneira definitiva qual a sua opinião sobre ela? (b) como você encara o vínculo entre ela e o computador?*

Nº 41 (Ano 3, Agosto 1995)

1ª Pergunta. José Nilson da Silva, morador na Avenida Princesa Leopoldina, 56 bairro da Graça em Salvador apresenta algumas dúvidas: (a) uma grandeza física que tenha direção, sentido e um tamanho, é uma grandeza vetorial? (b) há diferença entre circunferência e círculo?

2ª Pergunta. O mesmo leitor da questão anterior quer saber a razão pela qual a forma circular é considerada perfeita.

Nº 42 (Ano 3, Setembro 1995)

Pergunta. *Diversos professores de várias regiões do País têm nos solicitado a indicação de alguns livros para composição de uma pequena biblioteca.*

Nº 43 (Ano 3, Outubro 1995)

Pergunta. *Diversos professores de várias regiões do País têm nos solicitado a indicação de alguns livros para composição de uma pequena biblioteca (Continuação).*

Nº 44 (Ano 3, Novembro 1995)

Pergunta. *Diversos professores de várias regiões do País têm nos solicitado a indicação de alguns livros para composição de uma pequena biblioteca (Continuação).*

Nº 45 (Ano 3, Dezembro 1995)

Pergunta. O Ensino da Matemática.

Nº 46 (Ano 3, Janeiro 1996)

Pergunta. Marcelo da Rua Timóteo da Costa, 1033, Rio de Janeiro, pergunta: *a) como calcular a expressão: $\sqrt[3]{20 + 14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20 - 14\sqrt{2}}$? b) qual a natureza do número? c) como efetuar as suas extensões, a partir dos naturais até chegar aos complexos?*

Nº 47 (Ano 3, Fevereiro 1996)

Pergunta. Ronaldo M. Martins da Silva, residente no bairro Santana, São Paulo, escreve: *Como sabemos, os argumentos são divididos em dois tipos: dedutivos e indutivos. No primeiro tipo o raciocínio vai do geral para o particular ou para o menos geral e neste o raciocínio parte do particular para o geral. Isto posto, pergunto: a) a Indução Matemática é um método dedutivo ou indutivo? b) poderia dar um exemplo de uma proposição verdadeira para os números naturais e que não possa ser demonstrada por esse método? Agora, uma pergunta diferente: como vocês, matemáticos, encaram a continuidade do movimento?*

Nº 48 (Ano 3, Março 1996)

Pergunta. Luiz Francisco, residente à Rua Cláudio Manoel, 878, aptº 301, Belo Horizonte, escreve: *a) que é uma estrutura matemática? b) por que a descoberta dos irracionais, na Grécia Antiga, provocou tanto alvoroço? c) você concorda que não se deve ensinar Matemática divorciada de sua História? d) qual o exato significado de, exemplificando $3\sqrt{3}$?*

Nº 49 (Ano 3, Abril 1996)

Pergunta. Nivaldo G. da Silva, de Aracaju - SE, escreve: *a) por que a raiz quadrada de um número positivo não tem dois valores? Exemplificando: a raiz quadrada de 4 poderia muito bem ter os dois valores: menos 2 e mais 2, pois ambos elevados ao quadrado reproduzem o número 4.*

Nº 50 (Ano 3, Maio 1996)

1ª Pergunta. *Alguns colegas nos indagam se é possível a existência de intervalos no conjunto dos naturais.*

2ª Pergunta. Um leitor de São Paulo, que não quis identificar-se, escreve: *Quando estudamos frações aprendemos que: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$. Ora, não seria muito mais fácil somar assim: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a + c}{b + d}$? Estarei errado em supor que os matemáticos adoram complicar as coisas?*

Nº 51 (Ano 3, Junho 1996)

1ª Pergunta. Ao dividirmos um segmento AB em 10 outros do mesmo comprimento, podemos afirmar que eles são iguais, isto é, que o segmento AB ficou dividido em 10 segmentos iguais?

2ª Pergunta. Muitos colegas estão, cada vez mais perplexos ante aquilo que eles chamam de crise na Matemática e desejam minha opinião a respeito.

Nº 52 (Ano 3, Julho 1996)

Pergunta. Mariângela H. Silva, de Curitiba nos pergunta: Qual a sua opinião a respeito da demonstração seguinte de que qualquer número real a elevado a zero igual a 1? $a^m : a^m = 1$ (divisão comum) (I); $a^m : a^m = a^{m-m} = a^0$ (divisão de potência de mesma base) (II). Ora, de (I) e (II) é fácil concluir que $a^0 = 1$. Peço-lhe sua opinião porque um colega daqui - sem me convencer - diz que se trata de uma demonstração errada.

Nº 53 (Ano 4, Agosto-Dezembro 1996)

Pergunta. Abaixo a transcrição de um trecho da carta enviada por Marta R. L. Borges, residente na Tijuca, Rio de Janeiro: Sendo a Matemática basicamente uma linguagem, acho que os pedagogos modernos estão com razão quando afirmam que em seu ensino (isto vale, também, para outros campos) deve prevalecer o diálogo. Aulas dialogadas em lugar de aulas expositivas. Outra lição: o ensino deve ser mais formativo do que informativo. O que pensa você disto tudo?

Nº 54 (Ano 4, Janeiro-Maio 1997)

Pergunta. Muitos colegas têm indagado: mas, que é mesmo Educação Matemática?

Nº 55 (Ano 4, Junho 1997)

Pergunta. Recebemos diversas cartas nas quais os leitores pedem nossa opinião a respeito do Construtivismo e a Matemática.

Nº 56 (Ano 4, Julho 1997)

Pergunta. Muitos colegas estão interessados em saber o significado da palavra problema.

Nº 57 (Ano 5, Agosto 1997)

Pergunta. Solange Garibalde A. de Menezes, do Rio Grande do Sul, indaga: Como se verifica a criatividade matemática?

Nº 58 (Ano 5, Setembro 1997)

Pergunta. Clarisse A. S. dos Santos, de Recife, escreve: É verdade que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Caso afirmativo, o lugar mais seguro para a gente resguardar-se de um raio é permanecer em algum lugar onde a pouco tempo caiu um raio? Há uma maneira matemática

de abordar o assunto?

Nº 59 (Ano 5, Outubro 1997)

Pergunta. Flávia C. de Souza, de Belo Horizonte, escreve: Você não acha a hora de mudar a estrutura curricular no que diz respeito ao ensino de Matemática?

Nº 60 (Ano 5, Novembro 1997)

Pergunta. Ainda continuamos recebendo cartas de leitores interessados em saber mais detalhes sobre o Construtivismo.

Nº 61 (Ano 5, Dezembro 1997)

Pergunta. Muitos colegas continuam indagando sobre a utilidade de uma nova disciplina no currículo de matemática, qual seja a de Modelagem Matemática.

Nº 62 (Ano 5, Janeiro 1998)

Pergunta. Alguns modelos e sua fecundidade (continuação).

Nº 63 (Ano 5, Fevereiro 1998)

Pergunta. Retomando a discussão do número anterior, quais as três idéias básicas no Ensino da Matemática?

Nº 64 (Ano 5, Março 1998)

Pergunta. Gertrudes A. dos Santos de Natal, Rio Grande do Norte, escreve: Adoraria receber mais informações sobre a vida do matemático francês Évariste Galois.

Nº 65 (Ano 5, Abril 1998)

Pergunta. Elizângela Maria de Lucena, for manda do Curso de Pedagogia desta Universidade, escreve: Gostaria de saber a respeito de algumas diferenças básicas entre a linguagem natural e a linguagem matemática.

Nº 66 (Ano 5, Maio 1998)

Pergunta. Quais as diferenças básicas entre a linguagem natural e a linguagem matemática? (continuação).

Nº 67 (Ano 5, Junho 1998)

Pergunta. Temos recebido algumas cartas nas quais são postas questões assim apresentadas: Qual o significado do Teorema de Gödel? Que pensam os matemáticos sobre ele?

Nº 68 (Ano 5, Julho 1998)

Pergunta. Em que consiste a Prova de Gödel? (Continuação).

Nº 69 (Ano 6, Agosto 1998)

Pergunta. A prova de Gödel (Continuação).

Nº 70 (Ano 6, Setembro 1998)

Pergunta. Muitos colegas perguntam: Qual a

matemática que deve ser ensinada para todos os cidadãos?

Nº 71 (Ano 6, Outubro 1998)

1ª Pergunta. J. N. Brito de Sousa, de Maceió indaga sobre a possibilidade do cálculo da área da elipse por processos elementares, partindo da área do círculo.

2ª Pergunta. Por diversas vezes, os alunos nos perguntam qual a diferença entre o gráfico de movimento e a trajetória.

Nº 72 (Ano 6, Novembro 1998)

1ª Pergunta. Muitos colegas nos escrevem: Qual a "melhor" definição de função?

2ª Pergunta. Alice B. P. dos Santos, de Belo Horizonte indaga: *pode uma equação algébrica de grau n , possuir um número de raízes superior a n ?*

Nº 73 (Ano 6, Dezembro 1998)

Relação das perguntas dos Folhetins de 1 a 72.

Nº 74 (Ano 6, Janeiro 1999)

1ª Pergunta. Muitos leitores perguntam o "porquê" de certas "convenções" em matemática. Por exemplo: eles querem saber, por que $0! = 1$ (fatorial de zero igual a 1). Pela lógica, segundo eles, deveria ser $0! = 0$. Outros perguntam a razão da famosa "regra dos sinais" e assim por diante.

Nº 75 (Ano 6, Fevereiro 1999)

1ª Pergunta. As convenções matemáticas (continuação).

2ª Pergunta. Acácia Lima Borges, da rua Cláudio Manoel de Belo Horizonte escreve: "Tenho duas questões que me provocaram dúvidas: a) em livro de exercícios deparei-me com o seguinte: Seja a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Calcular A^n (n inteiro superior ou igual a 2). Os autores apresentam a seguinte resolução:

Considerem a matriz $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Têm-se:

$A = I + B$, onde I designa a matriz unidade. Daí:

$$A^n = (I + B)^n = I + \binom{n}{1} B + \binom{n}{2} B^2 + \dots + \binom{n}{n} B^n;$$

$$\text{ora: } B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ donde}$$

$$B^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \forall n \geq 2 \text{ e, consequentemente:}$$

$$A^n = I + \binom{n}{1} B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Minha dúvida: *pode-se aplicar o Binômio de Newton sobre estruturas matemáticas (no caso as Matrizes) não comutativas?* b) Como calcular os limites: i) $\sum_{k=1}^n \left(E\left(\frac{b}{k}\right) \right)$;

ii) $x + x + \dots + x$, com o número de parcelas igual a $\left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil$? Em ambos os limites, a variável x tende a zero. Em (i), $(a, b) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}$.

Nº 76 (Ano 6, Março 1999)

Pergunta. Muitos leitores escrevem: *como é possível o ponto não possuir dimensão. Ainda: gerar um ente, no caso a reta, unidimensional? De onde vem tal dimensão?*

Nº 77 (Ano 6, Abril 1999)

1ª Pergunta. Paradoxos de Zenão (continuação).

2ª Pergunta. Um leitor de Alagoinhas, nos envia a seguinte pergunta: *Quais as condições que devem ser estabelecidas sobre o número*

$$\frac{ax + b}{a'x + b'} = r \quad (1)$$

para que ele seja racional, considerando que a, b, a' e b' são números racionais e x é um número irracional?

3ª Pergunta. Onofre A. L. dos Santos, de Belém do Pará, indaga: *como calcular a área de uma elipse por processos elementares?*

Nº 78 (Ano 6, Maio 1999)

Pergunta. Muitos colegas se mostram curiosos a respeito dos famosos quadrados mágicos.

Nº 79 (Ano 6, Junho 1999)

Pergunta. Quadrados mágicos (Continuação).

Nº 80 (Ano 6, Julho 1999)

1ª Pergunta. Muitos alunos querem saber: *O que a Álgebra estuda e o que é uma Álgebra? Eles ficam confusos quando encontram expressões tais como: a álgebra das proposições, a álgebra das matrizes, etc.*

Nº 81 (Ano 6, Agosto 1999)

Pergunta. A colega Acácia R. Borges do Carmo, moradora na Rua Cláudio Manoel, 878, ap. 301, Belo Horizonte, quer maiores explicações sobre "função característica" de um conjunto A .

Nº 82 (Ano 7, Setembro 1999)

Pergunta. Inês Trombini Scheid, Rua Padre Agostinho Gastaldo, 1054, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul - RS através de e-mail escreve - "Sou estudante do curso de Matemática na Universidade de Caxias do Sul e no primeiro semestre de 1999 cursei a disciplina Fundamentos de Matemática. Na disciplina, a professora incentivava as demonstrações matemáticas e apresentou o seguinte problema: *demonstre que se n é um inteiro positivo que não é quadrado perfeito, então, a raiz quadrada de n é um número irracional. Gostaria de ajuda na demonstração do problema acima*".

Nº 83 (Ano 7, Outubro 1999)

A atualização do Ensino da Matemática, por Elon Lages Lima

Nº 84 (Ano 7, Novembro 1999)

1ª Pergunta. Max Denis de L. Santos, Conjunto Rui Palmeira, Bl-2A, Aptº 404, Maceió (Serraria), escreve: "certa vez, lendo um livro de matemática, vi uma maneira muito interessante de resolver uma equação do 1º grau com uma incógnita. Acho fantástico esse método e peço uma explicação".

2ª Pergunta. O mesmo missivista Denis escreve: "gostaria que os senhores tentassem encontrar a 3ª raiz da equação $x^2 = 2^x$, pois as duas primeiras raízes eu consegui encontrar. Verificando o gráfico de $f(x) = x^2$ e $g(x) = 2^x$, notamos que existe uma terceira raiz para x . Como encontrá-la?"

Nº 85 (Ano 7, Dezembro 1999)

1ª Pergunta. Cristovão P. dos Santos, de São Paulo, indaga: "qual o valor que deve ser atribuído a 10^π ?"

2ª Pergunta. O mesmo leitor quer saber o significado da frase: "Deus criou os números naturais. O resto é obra dos homens."

Nº 86 (Ano 7, Janeiro 2000)

Pergunta. Muitos colegas de outros Estados perguntam como é o ensino da Matemática na Bahia.

Nº 87 (Ano 7, Fevereiro 2000)

Pergunta. Muitos colegas ainda perguntam: porque a Matemática Moderna fracassou? A culpa foi dos professores?

Nº 88 (Ano 7, Março 2000)

Pergunta. Neusa da Silva Peçanha A. dos Santos, de Uberlândia, deseja maiores explicações sobre os três problemas clássicos.

Nº 89 (Ano 7, Abril 2000)

Pergunta. Os três problemas clássicos (continuação).

Nº 90 (Ano 7, Maio 2000)

Pergunta. Aline B. S. de Souza, de Aracajú, deseja maiores informações acerca da equação do 2º grau, inclusive detalhes acerca da "fórmula de Báskara", tão badalada em nossos manuais escolares.

Nº 91 (Ano 7, Junho 2000)

Pergunta. A equação do 2º grau (continuação).

Nº 92 (Ano 7, Julho 2000)

A Eficácia da Matemática, por Geraldo Ávila

Nº 93 (Ano 8, Agosto 2000)

Pergunta. Josenildes Oliveira Venas Almeida,

Av. João Durval Carneiro nº 150, Condomínio Parque Cajueiro, Bl. 05, Aptº 202, Bairro Eucaliptos, Feira de Santana - Ba, indaga: Em que consistem o Último Teorema de Fermat e a sua demonstração?

Nº 94 (Ano 8, Setembro 2000)

Pergunta. Último Teorema de Fermat (continuação)

Nº 95 (Ano 8, Outubro 2000)

Pergunta. Carlos Moreira S. da Silva, de Alagoinhas e muitos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática nos indagam: Como aprender a demonstrar em matemática?

Nº 96 (Ano 8, Novembro 2000)

Pergunta. Como aprender a demonstrar em matemática? (continuação).

Nº 97 (Ano 8, Dezembro 2000)

Pergunta. Como aprender a demonstrar em matemática? (continuação).

Nº 98 (Ano 8, Janeiro 2001)

Pergunta. Como aprender a demonstrar em matemática? (continuação).

Nº 99 (Ano 8, Fevereiro 2001)

Pergunta. Alice P. S. da Silva, de Salvador deseja informações acerca do Triângulo de Pascal

Nº 100 (Ano 8, Março 2001)

1ª Pergunta. O colega J. dos Santos de Almeida, de Salvador, pede para que seja demonstrada a igualdade:

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 &= \\ = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 &= \\ = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2 & \end{aligned}$$

que ele viu proposta em *Introdução à História da Matemática* de Howard Eves, Editora da Unicamp.

2ª Pergunta. Recebemos o seguinte e-mail: "Meu nome é Tertuliano Franco; sou aluno de graduação da UFBa e leio o *Folhetim de Educação Matemática*. Gostaria de tirar uma dúvida sobre Geometria com vocês. Quantos e quais os tipos de Geometria existem? Quais suas respectivas áreas de aplicação? Antecipadamente agradeço-lhe. Um abraço, Tertuliano. PS. Parabéns pelo trabalho competente realizado."

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.